

5 太陽と恒星の動き(1)

① 次の問いに答えなさい。

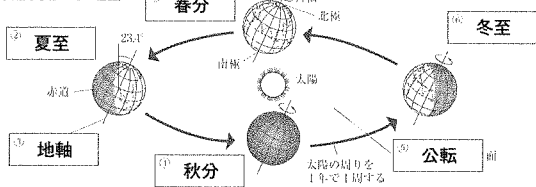
- 透明半球に太陽の位置を記するとき、フェルトペンの影の先端はどこに合わせますか。
- 図が表しているのは、何の位置ですか。
- 地球の自転による、太陽や星の1日の見かけの動きを何といいますか。
- 1日で太陽の高度がいちばん高くなることを何といいますか。
- (4)のときの高度を何といいますか。
- (4)のとき、太陽が見えるのはどの方位ですか。
- 太陽は、どの方位からどの方位へ動いていくように見えますか。
- 太陽の高度が最小になるのは、春分、夏至、秋分、冬至のいつですか。
- 日の出、日の入りの位置がもっとも北よりになるのは、春分、夏至、秋分、冬至のいつですか。
- 地球の地軸が、公転面に対して垂直な方向から傾いている角度は約何度ですか。

① 3点×10= /30点

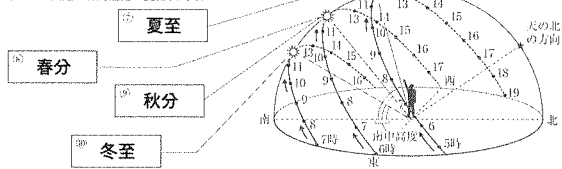
(1)	透明半球の中心
(2)	観測者の位置
(3)	日周運動
(4)	南中
(5)	南中高度
(6)	(真)南
(7)	東から西
(8)	冬至
(9)	夏至
(10)	約 23.4 度

② 次の[]にあてはまる語を答えなさい。

(地球の公転と季節ごとの位置)



(季節による太陽の日周運動の変化(東京))

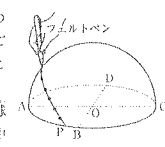


理科3年 9

5 太陽と恒星の動き(1)

① 太陽の1日の動き

- 右の図のように、透明半球を使って1時間ごとの太陽の位置を観測しました。これについて、次の問いに答えなさい。
- 透明半球を観測者から見た天球と考えると、観測者の位置は図中のどの位置にあたりますか。図の記号で書きなさい。
- 透明半球に記録した・の間隔が等しいことから、太陽は天球上をどのような速さで動いているといえますか。
- 太陽は、天球上を1日に何度移動しますか。
- 太陽の高度がもっとも高くなるのは、太陽がどの方位に見られるときですか。
- 太陽が(4)の位置にくることを何といいますか。
- このような太陽の見かけの動きは、地球の何という運動によって生じますか。



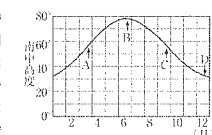
① 5点×6= /30点

(1)	O
(2)	一定の速さ
(3)	360 度
(4)	(真)南
(5)	南中
(6)	自転

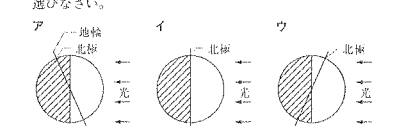
- 点の間隔が等しいことは、速さが変化していないことを示す。
- 1日に1回転しているので、360度移動している。

② 太陽の南中高度の変化

右の図は、東京での1年間の太陽の南中高度を調べた結果をグラフに表したものです。グラフ中のA~Dは、春分、夏至、秋分、冬至のいずれかを表しています。これについて、次の問いに答えなさい。



- 図のA~Dの日は、春分、夏至、秋分、冬至のどの日にあたりますか。
- A~Dのうち、日の出の位置がもっとも北よりになるのはいつですか。
- A~Dのうち、昼の長さがもっとも短くなるのはいつですか。
- 次のA~Wは、太陽の光が地球に当たるようすを示したものです。図のA~Dの日の地球のようすを、それぞれA~Wから選びなさい。



理科3年 10

② 5点×4= /20点

A	春分
B	夏至
C	秋分
D	冬至
(2)	B
(3)	D
(4)	A... イ B... ウ C... イ D... ア

(14) 定答

6 太陽と恒星の動き(2)

① 次の問いに答えなさい。

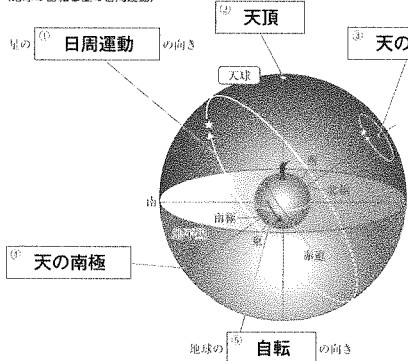
- 北の空の星は、時刻とともに時計回り、反時計回りのどちらの方向に回転して見えますか。
- 天の北極付近にある星を何といいますか。
- 北の空の星は、(2)の星付近を中心として1時間に約何度回転しますか。
- 星の日周運動は、地球の何という運動によるものですか。
- 観測する場所(緯度)が変わると、星の天球上の見える位置は変わりますか、変わりませんか。
- 星の1年の見かけの動きを何といいますか。
- (6)の見かけの動きは、地球の何という運動によるものですか。
- 同じ星を、1か月後の同じ地点で、同じ時刻に観測した場合、現在より約何度動いていますか。
- 同じ星の南中時刻は、1か月に約何時間早くなりますか。
- 太陽が、星座の星の中を1年で一周するように見える太陽の通り道を何といいますか。

① 2点×10= /20点

(1)	反時計回り
(2)	北極星
(3)	約 15 度
(4)	自転
(5)	変わる。
(6)	年周運動
(7)	公転
(8)	約 30 度
(9)	約 2 時間
(10)	黄道

② 次の[]にあてはまる語を答えなさい。

(地球の自転と星の日周運動)



② 6点×5= /30点

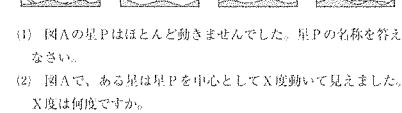
(1)	天頂
(2)	天の北極
(3)	天の南極
(4)	赤道
(5)	緯線
(6)	経線
(7)	地球の自転
(8)	星の日周運動

理科3年 11

6 太陽と恒星の動き(2)

① 星の1日の動き

日本のある場所で、ある日の2時間の星の動きを調べました。次の図は、東西南北の空を観察したときの模式図です。これについて、あとの問いに答えなさい。



① 5点×6= /30点

(1)	北極星
(2)	30 度
(3)	図A... 北 図B... 西南 図C... 東 図D... 南
(4)	B、C、D
(5)	自転
(6)	西から東

(14) 定答

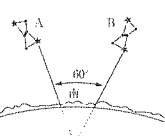
- 図Aの星Pはほとんど動きませんでした。星Pの名称を答えなさい。
- 図Aで、ある星は星Pを中心としてX度動いて見えました。X度は何度ですか。
- 図A~Dは、東西南北のどの方位の空を観察したものです。
- 図A~Dの星の動きが、aの向きであるものをすべて選び、記号で答えなさい。
- 星が図A~Dのように動いて見えるのは、地球の何という運動のためですか。
- (5)の地球の運動は、東西南北のどの方位からどの方位へ向かって動くものですか。

$$(2) 360^\circ \times \frac{2}{24} = 30^\circ$$

- 星の日周運動は、地球の自転による見かけの動きである。

② 星座の1年の動き

右の図のAは、ある日の午後8時に見えた星座の位置を示したものです。またBは、何時間後に観測したときの位置を示しています。これについて、次の問いに答えなさい。



② 5点×4= /20点

(1)	オリオン座
(2)	4 時間後
(3)	2 か月後
(4)	地球の公転

- 図の星座は何ですか。
- Bの位置にこの星座が見えるのは、Aで見えた時刻からおおよそ何時間後ですか。
- この星座が午後8時にBの位置に見えるのは、Aの位置に見えた日からおおよそ何か月後ですか。
- (3)のように、同じ時刻に見える星座の位置が変わる原因は何ですか。

- 同じ時刻に見える星は、1か月に約30°ずつ東から西へ動き、1年で360°移動してもとの位置にもどる。
- 地球が公転することによって、季節ごとの星の見え方にちがいが生じる。

理科3年 12